Bereich: Java 8

Arbeiten mit Streams	Schwierigkeit: ★★★☆☆
Package: `de.dhbwka.java.exercise.java8.soccer`	**Klasse:** `Soccer`

Aufgabenstellung:

a) Schreiben Sie eine Applikation zur „Analyse“ des deutschen Kaders bei der Fußball-Europameisterschaft der Herren 2024.

Schreiben Sie hierfür zunächst eine Klasse `Player`, welche die Daten für einen einzelnen Spieler als Instanz-Attribute enthält:

- Trikotnummer (`int number`)
- Name (`String name`)
- Position (`String position`)
- Geburtsdatum (`String birthday`)
- Verein (`String club`)
- Anzahl der Länderspiele (`int games`)
- Anzahl der Länderspiel-Tore (`int goals`)

Natürlich sind sämtliche Instanz-Attribute privat, von außen über Getter-Methoden auslesbar. Die Werte können per Konstruktor gesetzt werden. Schreiben Sie ebenso eine `toString`-Methode, welche sämtliche der Werte ausgibt.

Schreiben Sie nun eine Klasse `Soccer`, deren `main`-Methode die bereitgestellte CSV-Datei (*siehe Download zum Aufgabenblatt*) mit allen Spielern des deutschen Kaders einliest. Die Reihenfolge der Werte in der CSV-Datei stimmt mit der obigen Attribut-Liste überein, Trenner ist ein Semikolon.

Nutzen Sie für das Einlesen der Datei die Klasse `java.nio.file.Files` und verarbeiten sie jede Zeile mittels Java 8-Streams um daraus eine Liste mit `Player`-Objekten zu erzeugen (vgl. Bücherei-Beispiel am Ende der Java 8-Folien).

Schreiben Sie nun Methoden, welche jeweils zwei `Player`-Objekte entgegennehmen und entsprechend Ihrem Namen eine Vergleichsoperation durchführen:

- `static int comparePlayerByNumber( Player p1, Player p2 )`
- `static int comparePlayerByName( Player p1, Player p2 )`

Geben Sie nun folgende Spielerlisten auf die Konsole aus:

- Alle Spieler, sortiert nach Rückennummer
- Alle Spieler, mit mehr als 50 Länderspielen, sortiert nach (Vor-)Name
- Sämtliche Clubs der Spieler, wobei jeder Club nur genau 1x ausgegeben werden soll

Geben Sie ebenso aus

- wie viele der Spieler weniger als 5 Tore geschossen haben und
- wie viele Tore alle Spieler des Kaders insgesamt erzielt haben.

Für alle Ausgaben gilt: Nutzen Sie die Streaming API und Lambda-Expressions! Keine klassischen Schleifen, keine Zwischenergebnisse als Listen, keine Sets!

b) Ersetzen Sie in einer zweiten Variante die Klasse `Player` durch einen (Java 14) `record`!

Beispielausgabe

```
Players sorted by number:
  1 | Manuel Neuer, Torwart, 27.03.1986, FC Bayern München, 124 games, 0 goals
  2 | Antonio Rüdiger, Abwehr, 03.03.1993, Real Madrid, 82 games, 3 goals
  3 | Waldemar Anton, Abwehr, 20.07.1996, Borussia Dortmund, 12 games, 0 goals
  4 | Jonathan Tah, Abwehr, 11.02.1996, FC Bayern München, 45 games, 1 goals
  5 | Aleksandar Pavlovic, Abwehr, 03.05.2004, FC Bayern München, 9 games, 1 goals
  6 | Joshua Kimmich, Abwehr, 08.02.1995, FC Bayern München, 108 games, 10 goals
  7 | Kai Havertz, Sturm, 11.06.1999, Arsenal FC, 57 games, 21 goals
  8 | Leon Goretzka, Mittelfeld, 06.02.1995, FC Bayern München, 69 games, 15 goals
  9 | Jamie Leweling, Sturm, 26.02.2001, VfB Stuttgart, 4 games, 1 goals
 10 | Jamal Musiala, Mittelfeld, 26.02.2003, FC Bayern München, 40 games, 8 goals
 11 | Nick Woltemade, Sturm, 14.02.2002, Newcastle United, 10 games, 4 goals
 12 | Oliver Baumann, Torwart, 02.06.1990, TSG Hoffenheim, 11 games, 0 goals
 13 | Pascal Groß, Abwehr, 15.06.1991, Brighton Hove & Albion, 18 games, 1 goals
 14 | Maximilian Beier, Sturm, 17.10.2002, Borussia Dortmund, 7 games, 0 goals
 15 | Nico Schlotterbeck, Abwehr, 01.12.1999, Borussia Dortmund, 25 games, 0 goals
 16 | Angelo Stiller, Mittelfeld, 04.04.2001, VfB Stuttgart, 7 games, 0 goals
 17 | Florian Wirtz, Mittelfeld, 03.05.2003, FC Liverpool, 39 games, 10 goals
 18 | Nathaniel Brown, Abwehr, 16.06.2003, Eintracht Frankfurt, 3 games, 0 goals
 19 | Leroy Sané, Sturm, 11.01.1996, Galatasaray Istanbul, 74 games, 16 goals
 20 | Nadiem Amiri, Mittelfeld, 27.10.1996, 1.FSV Mainz 05, 9 games, 1 goals
 21 | Alexander Nübel, Torwart, 30.09.1996, VfB Stuttgart, 3 games, 0 goals
 22 | David Raum, Abwehr, 22.04.1998, RB Leipzig, 36 games, 1 goals
 23 | Felix Nmecha, Abwehr, 10.10.2000, Borussia Dortmund, 6 games, 1 goals
 24 | Malick Thiaw, Abwehr, 08.08.2001, Newcastle United, 5 games, 0 goals
 25 | Lennart Karl, Sturm, 22.02.2008, FC Bayern München, 2 games, 0 goals
 26 | Deniz Undav, Sturm, 19.07.1996, VfB Stuttgart, 7 games, 4 goals
-----
Players with more than 50 games, sorted by name:
  2 | Antonio Rüdiger, Abwehr, 03.03.1993, Real Madrid, 82 games, 3 goals
  6 | Joshua Kimmich, Abwehr, 08.02.1995, FC Bayern München, 108 games, 10 goals
  7 | Kai Havertz, Sturm, 11.06.1999, Arsenal FC, 57 games, 21 goals
  8 | Leon Goretzka, Mittelfeld, 06.02.1995, FC Bayern München, 69 games, 15 goals
 19 | Leroy Sané, Sturm, 11.01.1996, Galatasaray Istanbul, 74 games, 16 goals
  1 | Manuel Neuer, Torwart, 27.03.1986, FC Bayern München, 124 games, 0 goals
-----
All clubs of the players:
FC Bayern München
TSG Hoffenheim
VfB Stuttgart
Borussia Dortmund
Eintracht Frankfurt
Brighton Hove & Albion
RB Leipzig
Real Madrid
Newcastle United
1.FSV Mainz 05
FC Liverpool
Arsenal FC
Galatasaray Istanbul
-----
Count of players with less than 5 goals: 20
Count of goals of all players: 98
```

Bereich: Java 8

Zahlenraten (3)	Schwierigkeit: ★★☆☆☆
Package: `de.dhbwka.java.exercise.java8`	**Klasse:** `NumberGuessJava8`

Aufgabenstellung:

Nehmen Sie die Musterlösung zur Aufgabe Zahlenraten (siehe Musterlösung zu Events (1)) und nutzen Sie die neuen Features von Java 8:

- Ersetzen Sie die explizit erstellten, anonymen `ActionListener`-Instanzen durch die Schreibweise mit Lambda-Ausdrücken

- Verändern Sie die Methode `showBestPlayer` so, dass der beste Spieler mittels Streaming-API ermittelt wird. Nutzen Sie ebenfalls `java.nio.file.Files` für das Einlesen der Highscore-Datei!

- Überlegen Sie, wie das Hinzufügen der Buttons zum Panel

```
panButtons.add( this.btnNew );
panButtons.add( this.btnOk );
panButtons.add( this.btnStat );
panButtons.add( this.btnExit );
```

  und der verschiedenen Panels zum Frame

```
this.add( panName );
this.add( panNumberinput );
this.add( panButtons );
this.add( panOutput );
```

  eventuell kompakter gelöst werden könnte

- Seien Sie kreativ! Finden Sie weitere Möglichkeiten die neuen Features zu Nutzen